

## Projektbericht - Marktgemeinde\_Böheimkirchen\_Kindergarten

08.06.2026 1 x SigenStor EC 20.0 TP  
1 x Dachfläche mit je 49 Modulen a 450 W - 22,05 kWp  
Gesamtleistung - 22,05 kWp

Speicherleistung -  $3 \times 12 \text{ kW} = 36 \text{ kW}$

Verantw.  
Christoph Gassner

electrics and more GmbH  
Grenzgasse 111/9/6/6  
2344 Maria Enzersdorf  
office@electrics-and-more.at  
06645325555

### *Hinweis zur Planung und Ausarbeitung*

*Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.*

*Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.*

*Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.*

 Inhaltsverzeichnis

|                                        |    |   |    |
|----------------------------------------|----|---|----|
| Projektdaten                           | 2  | - | 2  |
| Projektstandort - Google-Karte         | 3  | - | 3  |
| <b>Gebäude: Gebäude</b>                |    |   |    |
| 3D Ansicht - von Screenshot Dach _1    | 4  | - | 4  |
| 3D Ansicht - von Screenshot Dach _1    | 5  | - | 5  |
| <b>E-Designer</b>                      |    |   |    |
| PV Planung #1 - Planungsinformation    | 6  | - | 6  |
| PV Planung #1 - Auslegungsvarianten    | 7  | - | 7  |
| PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung | 8  | - | 8  |
| PV Planung #1 - Ertragswerte           | 9  | - | 9  |
| PV Planung #1 - Wechselrichter Details | 10 | - | 10 |
| <br>                                   |    |   |    |
| Weitere Informationen                  | 11 | - | 11 |

## Projektdaten

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Projektname                        | Marktgemeinde_Böheimkirchen__Kindergarten |
| Kommentar                          | Sportplatz                                |
| Planungsverantwortung              | Christoph Gassner                         |
| Software v.:                       | 11.0.53.36602                             |
| Anzahl der Module                  | 49                                        |
| Anlagenleistung                    | 22,05 kWp                                 |
| Ausrichtung [°]                    | 180                                       |
| Neigungswinkel des Daches $\alpha$ | 0                                         |
| Gesamte Dachfläche                 | 348,39 m <sup>2</sup>                     |
| Belegbare Dachfläche               | 330,77 m <sup>2</sup>                     |
| Belegte Dachfläche (Module)        | 95,68 m <sup>2</sup>                      |
| Eigenmasse pro ausgelegte Fläche   | 12,03 kg/m <sup>2</sup>                   |

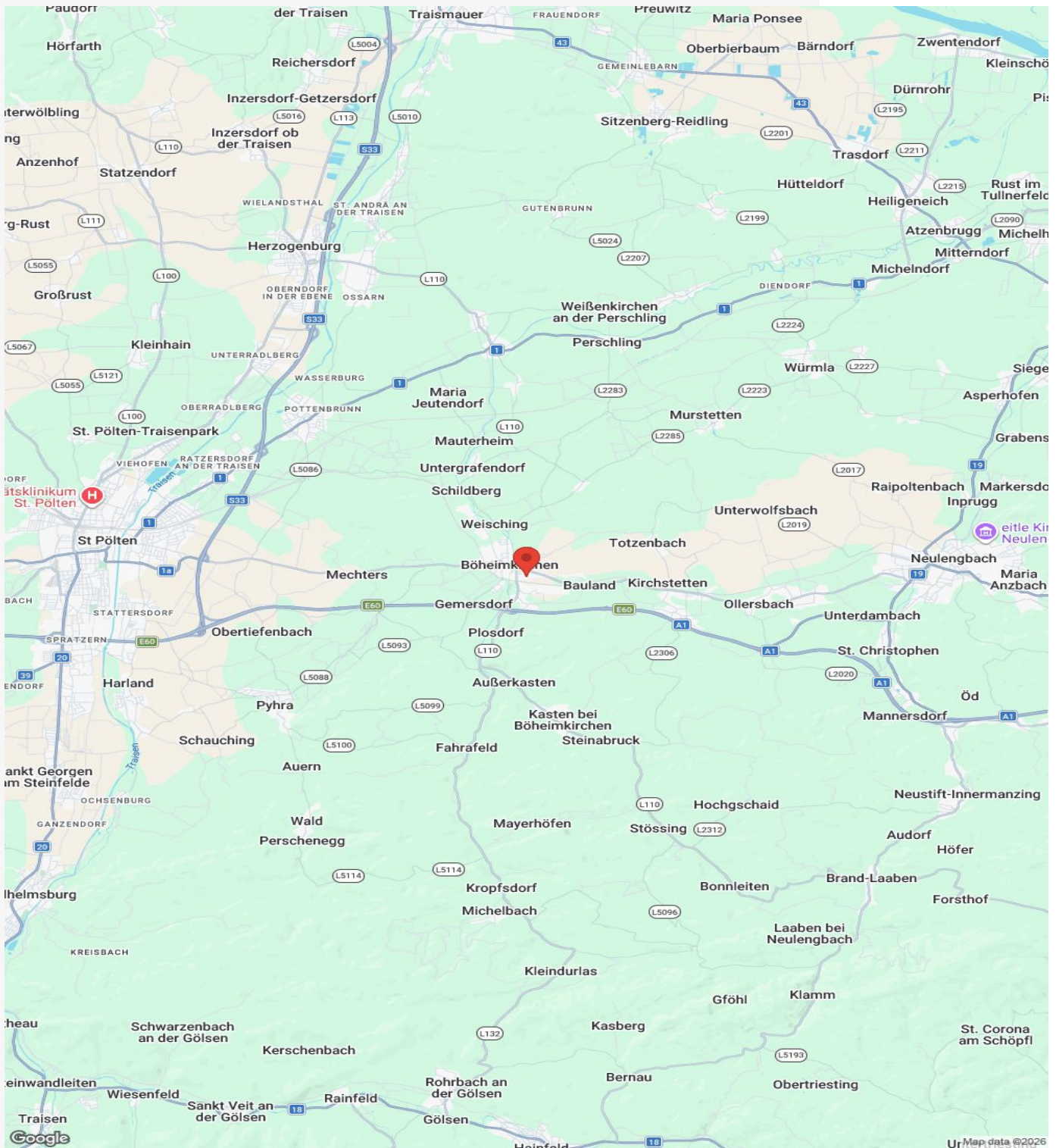
## Projektadresse

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Name             | Kindergarten   |
| Straße           | Aufeldstraße 8 |
| Postleitzahl     | 3071           |
| Stadt            | Böheimkirchen  |
| Telefon          |                |
| Email            |                |
| Notizen          |                |
| Land             | Österreich     |
| Breitengrad [°]  | 48,19429       |
| Längengrad [°]   | 15,76850       |
| Höhe über NN [m] | 237            |

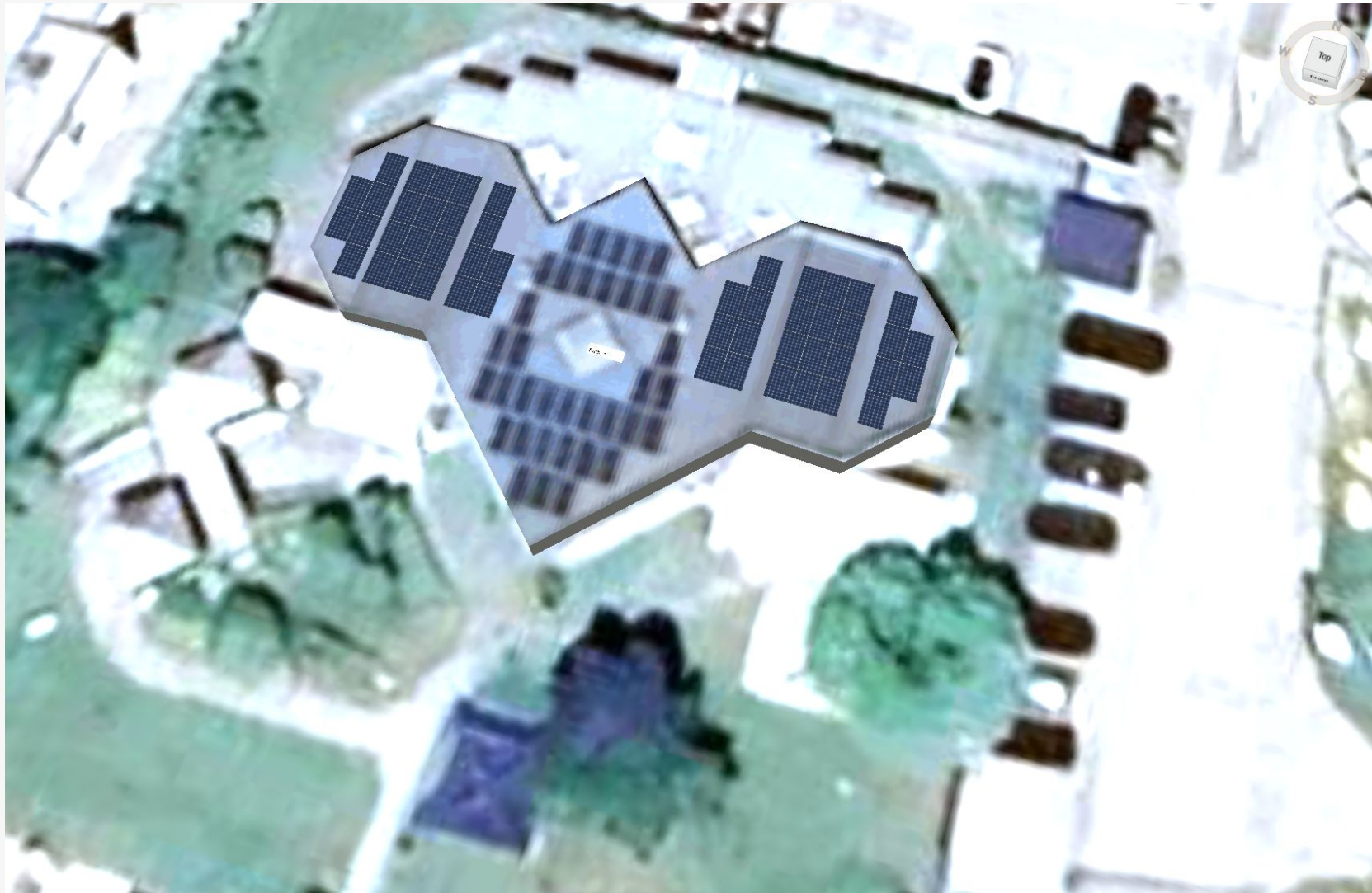
## Lieferadresse

|              |                |
|--------------|----------------|
| Name         | Kindergarten   |
| Straße       | Aufeldstraße 8 |
| Postleitzahl | 3071           |
| Stadt        | Böheimkirchen  |
| Land         | Österreich     |

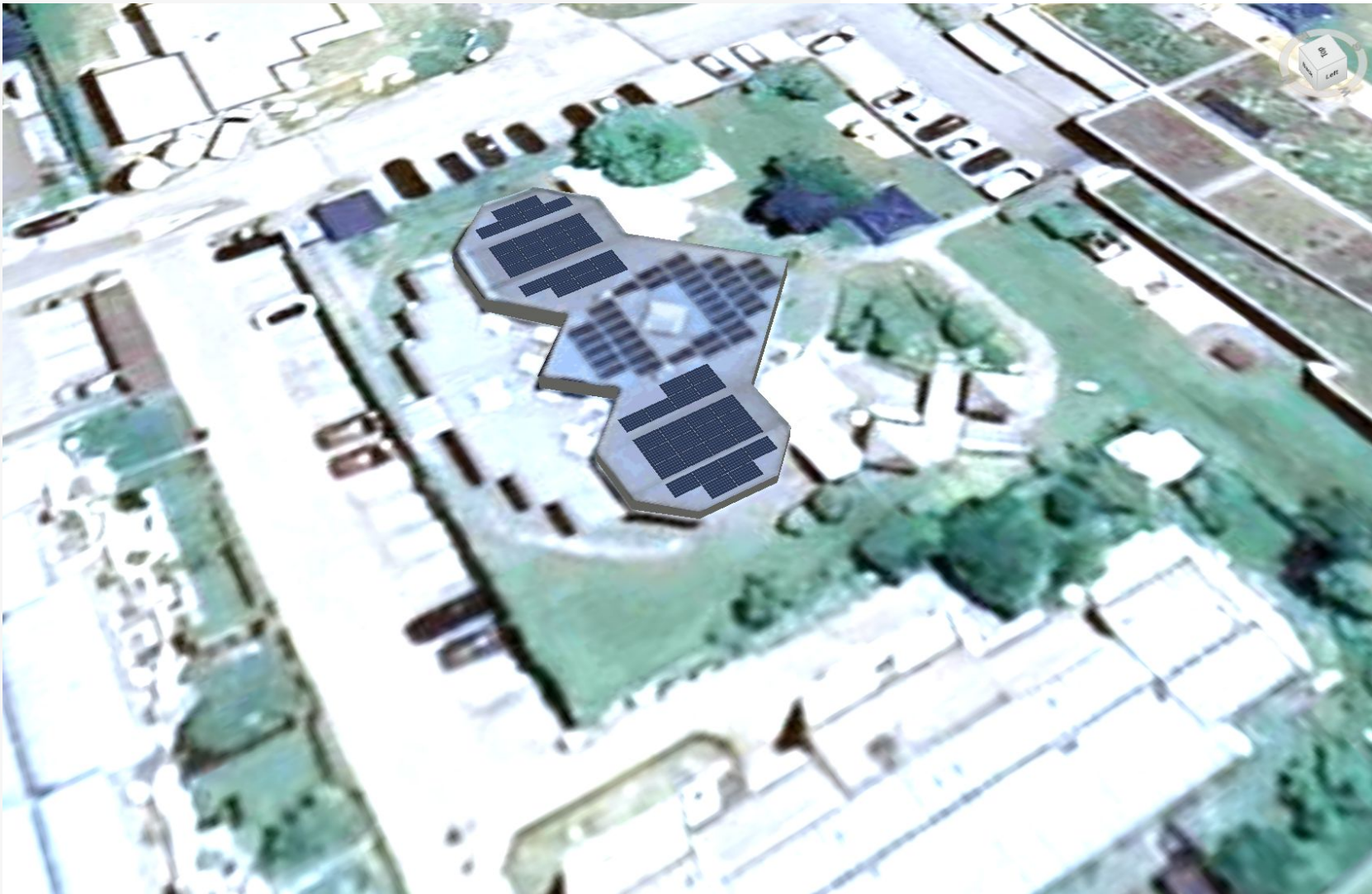
## Projektstandort - Google-Karte



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



# PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

## Planungsinformation

| Dachname | Dachform | Leistung (Watt) | Anzahl Module |
|----------|----------|-----------------|---------------|
| Dach _1  | Frei     | 22.050          | 49            |

**Gewählte Wechselrichter Hersteller**

Sigenergy

**Gewählte Variante**

Automatische Auslegung 1

**Gewählter Verbraucher**

G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr 14098 kWh

**Gewählte Batterie**

SigenStack BAT 12.0 (1Module) (Batteriewechselrichter: Sigenstor EC TP)

## Wechselrichterauslegung

### Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC 21.992 kWh  
Performance Ratio 84,5 %

#### Leistungsverhältnis Berechnung

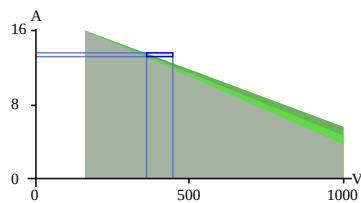
Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis  
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

1 x SigenStor EC 20.0 TP

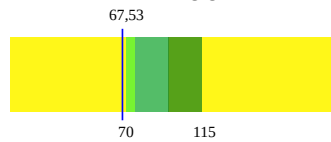
Nennleistungsverhältnis : 110,2 %

| Eingang | Anzahl Strings | Module/String | GF | Dachname                              |
|---------|----------------|---------------|----|---------------------------------------|
| A       | 1              | 12            | 1  | Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450)) |
| B       | 1              | 12            | 1  | Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450)) |
| C       | 1              | 12            | 1  | Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450)) |
| D       | 1              | 13            | 1  | Dach_1 (Tangra S Black TS-BBT54(450)) |

Eingang A

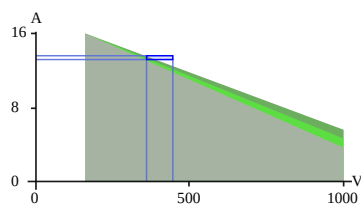


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

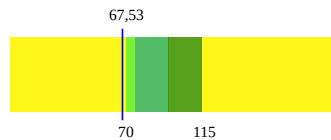


Anteil an Gesamt-Leistung 24,49 %

Eingang B

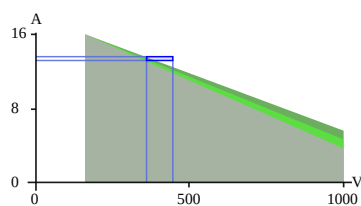


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

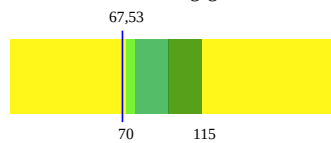


Anteil an Gesamt-Leistung 24,49 %

Eingang C

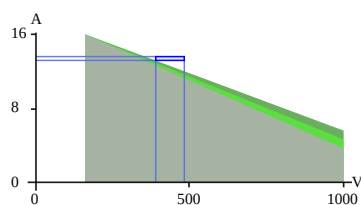


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

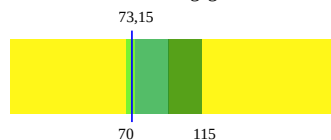


Anteil an Gesamt-Leistung 24,49 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 26,53 %

## Wechselrichter Prüfung

### SigenStor EC 20.0 TP



#### Prüfung

Unterstützt 50 Hz



#### Eingang A

##### Wert

##### Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

359 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

445 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

524 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

524 V

1100 V



#### Eingang B

##### Wert

##### Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

359 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

445 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

524 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

524 V

1100 V



#### Eingang C

##### Wert

##### Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

359 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

445 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

524 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

524 V

1100 V



#### Eingang D

##### Wert

##### Grenzwert

Min. MPP-Spannung 64 °C

389 V

160 V



Max. MPP-Spannung -12 °C

482 V

1050 V



Max. Eingangsspannung -12 °C

568 V

1100 V



Max. Eingangsstrom 64 °C

14 A

16 A



Max. Systemspannung 

568 V

1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

## Ertragswerte

| Photovoltaik System                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PV-Generatorleistung</b>                                                                                                                                                                                     | 22,05 kW             |
|  Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)                                                       |                      |
| <b>Spitzenleistung des PV-Systems</b>                                                                                                                                                                           | 19.115,41 W          |
|  Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung                                                    |                      |
| <b>Ertrag Photovoltaik DC</b>                                                                                                                                                                                   | 23.179,21 kWh        |
|  Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).                                                                               |                      |
| <b>Spezifischer Jahresertrag</b>                                                                                                                                                                                | 997,37 kWh/kWp/a     |
|  Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp                                                                                  |                      |
| <b>Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)</b>                                                                                                                                                                  | 84,45 %              |
|  Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage                                      |                      |
| <b>PV-Energieertrag (AC-Netz)</b>                                                                                                                                                                               | 21.991,94 kWh        |
|  Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr                                                                             |                      |
| <b>PV-Generatorfläche</b>                                                                                                                                                                                       | 95,68 m <sup>2</sup> |
|  gesamte Bruttofläche aller PV-Module                                                                                          |                      |
| <b>Vermiedene CO<sup>2</sup>-Emissionen</b>                                                                                                                                                                     | 13.195,16 kg         |
|  bezogen auf die CO <sup>2</sup> Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden |                      |

| Energiefluss                                                                                                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gesamtverbrauch</b>                                                                                                                                                                      | 14.098,01 kWh |
|  Summe des Stromverbrauchs aus Verbrauchsprofilen und Standby Verbrauch der Wechselrichter                 |               |
| <b>Elektrischer Verbrauch von Profilen</b>                                                                                                                                                  | 14.098,01 kWh |
|  G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr                                                                        | 14.098,00 kWh |
| <b>Eigenversorgung</b>                                                                                                                                                                      | 10.577,29 kWh |
|  Stromverbrauch, der durch die eigene Stromproduktion gedeckt ist (Eigenverbrauch durch PV)              |               |
| <b>Eigenverbrauch</b>                                                                                                                                                                       | 10.793,04 kWh |
|  PV-Stromproduktion, die direkt zur Deckung des Verbrauchs und zur Beladung von Batterien verwendet wird |               |
| <b>Eigenverbrauchsquote</b>                                                                                                                                                                 | 49,08 %       |
|  Anteil des Eigenverbrauchs am PV-Energieertrag (AC-Netz)                                                |               |
| <b>Solarer Deckungsanteil (Autarkiegrad)</b>                                                                                                                                                | 75,03%        |
|  Anteil der Eigenversorgung am Gesamtverbrauch                                                           |               |
| <b>Netzeinspeisung</b>                                                                                                                                                                      | 11.198,90 kWh |
|  PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs                                                |               |
| <b>Netzbezug</b>                                                                                                                                                                            | 3.557,91 kWh  |
|  Elektrischer Verbrauch von Profilen - Eigenverbrauch + Batteriespeicherverluste                         |               |
| <b>Batterieentladung</b>                                                                                                                                                                    | 2.017,60 kWh  |
|  Entladeenergie aus Eigenproduktion                                                                      |               |
| <b>Batteriespeicherverluste</b>                                                                                                                                                             | 252,94 kWh    |
|  Gesamtverbrauch der Batterie                                                                            |               |

| Einstrahlungs-/Klimadaten                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norm-Aussentemperatur</b>                                                                                                                                                                                       | -13,00 °C                                                                                                |
|  Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird                         |                                                                                                          |
| <b>Globalstrahlung, Jahressumme</b>                                                                                                                                                                                | 1.181,92 kWh/m <sup>2</sup>                                                                              |
|  Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.                                                                                |                                                                                                          |
| <b>Globale Strahlung - Interpolationsstationen</b>                                                                                                                                                                 | Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON                                        |
|  Globale Strahlung - Interpolationsstationen                                                                                    |                                                                                                          |
| <b>Lufttemperatur - Interpolationsstationen</b>                                                                                                                                                                    | LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, VIENNA/SCHWECHAT, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN |
|  Lufttemperatur - Interpolationsstationen                                                                                       |                                                                                                          |
| <b>Meteonorm Version</b>                                                                                                                                                                                           | 8.2.0.35136                                                                                              |
|  Meteonorm Version                                                                                                              |                                                                                                          |
| <b>Meteonorm Erstellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                  | 2024-11-27                                                                                               |
|  Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.                                                           |                                                                                                          |
| <b>Meteonorm Jahr</b>                                                                                                                                                                                              | 2005                                                                                                     |
|  Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen. |                                                                                                          |

## Wechselrichter Details

### SigenStor EC 20.0 TP (Sigenergy)

|                                                 |         |                                              |         |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| <b>Max. Wirkungsgrad</b>                        | 98,40 % | <b>Europäischer Wirkungsgrad</b>             | 98,00 % |
| <b>Transformator</b>                            | Nein    | <b>Strangsicherung</b>                       | Nein    |
| <b>Innenmontage</b>                             | Ja      | <b>Außenmontage</b>                          | Ja      |
| <b>AC</b>                                       |         |                                              |         |
| <b>Nennleistung [W]</b>                         | 20.000  | <b>Anzahl Phasen</b>                         | 3       |
| <b>Minimale AC-Spannung (V)</b>                 | 0       | <b>Maximale AC-Spannung (V)</b>              | 0       |
| <b>AC-Nennstrom [A]</b>                         | 30,4    | <b>AC-Nennspannung [V]</b>                   | 400     |
| <b>Leistungsfaktor cos <math>\varphi</math></b> | 0,8     |                                              |         |
| <b>Unterstützt 50 Hz</b>                        | Ja      | <b>Unterstützt 60 Hz</b>                     | Ja      |
| <b>DC</b>                                       |         |                                              |         |
| <b>Maximale Leistung DC [W]</b>                 | 32.000  | <b>DC-Nennspannung [V]</b>                   | 600     |
| <b>Minimale Spannung DC [V]</b>                 | 160     | <b>Maximale Spannung DC (V)</b>              | 1.100   |
| <b>Minimale MPP Spannung (V)</b>                | 160     | <b>Maximale MPP Spannung (V)</b>             | 1.000   |
| <b>Start-Eingangsspannung [V]</b>               | 180     | <b>Max. Arbeitsspannung [V]</b>              | 1.100   |
| <b>Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)</b>          | 4       | <b>Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]</b>   | 16      |
|                                                 |         | <b>Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]</b> | 20      |
| <b>Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)</b>          | 0       | <b>Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]</b>   |         |
|                                                 |         | <b>Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]</b> | 0       |

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgebrachten Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.